

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №2
«Исследование цепи постоянного тока методом узловых потенциалов и
методом эквивалентного генератора»
Вариант № 4

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 558301
Ермаков В. С.

Минск 2026

1. Цель работы

Экспериментальная проверка метода узловых потенциалов, метода двух узлов (как частного случая метода узловых потенциалов), метода эквивалентного генератора напряжения.

2. Расчёт домашнего задания

Исходные данные варианта №4 представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные данные

№ вар.	E_2 В	E_4 В	R_1 кОм	R_2 кОм	R_3 кОм	R_4 кОм	R_5 кОм	R_6 кОм	Баз. узел	Нагр.	Контур пот. диаграммы
4	30	15	2,40	2	3,90	1	3,90	2,40	3	R_3	2-1-5-4-6-3-2

Схема для расчётов представлена на рисунке 1.

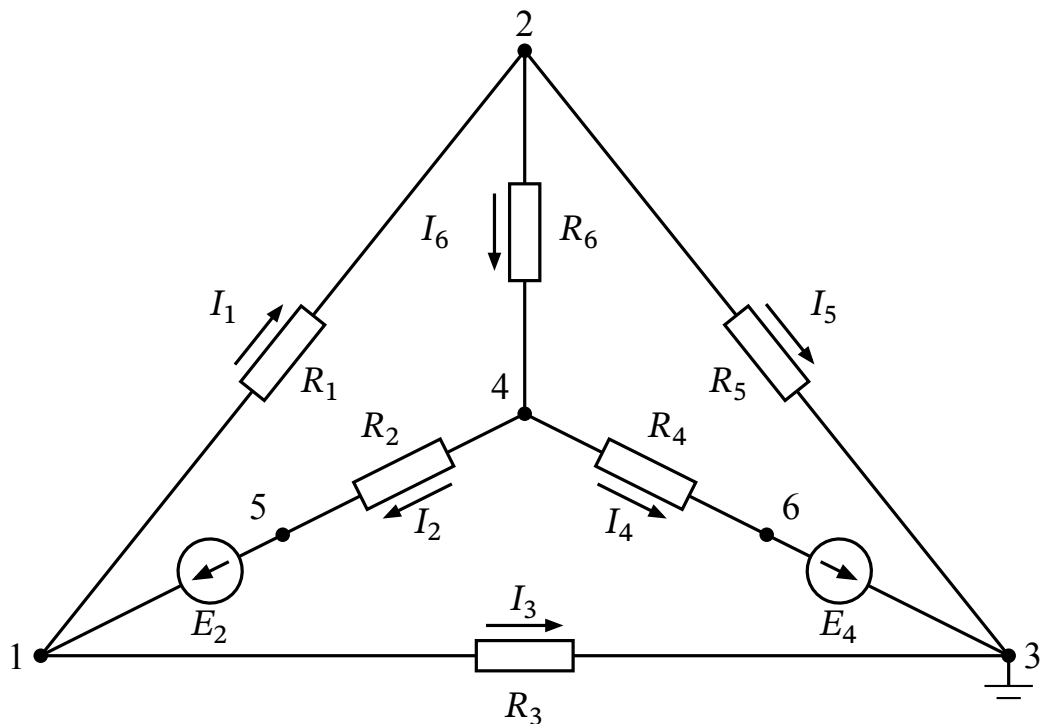


Рисунок 1 — Исходная схема электрической цепи

Домашнее задание

Примем узел 3 за базисный. Тогда его потенциал равен нулю: $\varphi_3 = 0$.

Получаем

$$U_{13} = \varphi_1 - \varphi_3 = \varphi_1;$$

$$U_{23} = \varphi_2 - \varphi_3 = \varphi_2;$$

$$U_{43} = \varphi_4 - \varphi_3 = \varphi_4.$$

Составим систему уравнений по методу узловых потенциалов:

$$\begin{cases} U_{13} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - U_{23} \left(\frac{1}{R_1} \right) - U_{43} \left(\frac{1}{R_2} \right) = \frac{E_2}{R_2} \\ -U_{13} \left(\frac{1}{R_1} \right) + U_{23} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) - U_{43} \left(\frac{1}{R_6} \right) = 0 \\ -U_{13} \left(\frac{1}{R_2} \right) - U_{23} \left(\frac{1}{R_6} \right) + U_{43} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) = -\frac{E_2}{R_2} - \frac{E_4}{R_4} \end{cases}$$

Подставим численные значения сопротивлений и ЭДС:

$$\begin{cases} U_{13} \left(\frac{1}{2,400} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3,900} \right) - U_{23} \left(\frac{1}{2,400} \right) - U_{43} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{30}{2} \\ -U_{13} \left(\frac{1}{2,400} \right) + U_{23} \left(\frac{1}{2,400} + \frac{1}{3,900} + \frac{1}{2,400} \right) - U_{43} \left(\frac{1}{2,400} \right) = 0 \\ -U_{13} \left(\frac{1}{2} \right) - U_{23} \left(\frac{1}{2,400} \right) + U_{43} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2,400} \right) = -\frac{30}{2} - \frac{15}{1} \end{cases}$$

Решим систему уравнений матричным методом.

Получаем

$$U_{13} = 4,886 \text{ В};$$

$$U_{23} = -3,958 \text{ В};$$

$$U_{43} = -15,238 \text{ В}.$$

Произвольно проставим направления токов в цепи, рассчитаем токи в ветвях по обобщенному закону Ома.

Получаем

$$I_3 = \frac{U_{13}}{R_3} = \frac{4,886}{3,900} = 1,253 \text{ мА};$$

$$I_4 = \frac{U_{43} + E_4}{R_4} = \frac{-15,238 + 15}{1} = -0,238 \text{ мА};$$

$$I_2 = \frac{U_{43} - U_{13} + E_2}{R_2} = \frac{-15,238 - 4,886 + 30}{2} = 4,938 \text{ мА};$$

$$I_5 = \frac{U_{23}}{R_5} = \frac{-3,958}{3,900} = -1,015 \text{ мА};$$

$$I_6 = I_2 + I_4 = 4,938 + (-0,238) = 4,700 \text{ мА};$$

$$I_1 = I_5 + I_6 = (-1,015) + 4,700 = 3,685 \text{ мА}.$$

Определяем ток в ветви с сопротивлением R_3 методом эквивалентного генератора. Для этого размыкаем ветвь с сопротивлением нагрузки R_3 . Полученная схема представлена на рисунке 2.

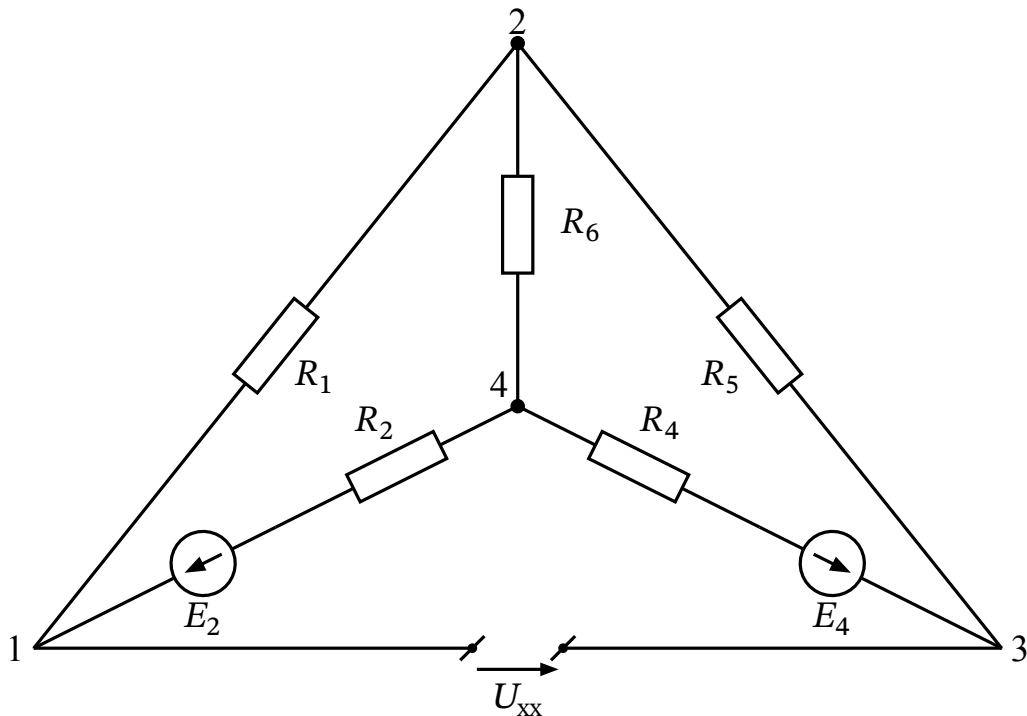


Рисунок 2 — Схема для определения напряжения холостого хода

После удаления сопротивления R_3 схема сводится к двум узлам, между которыми параллельно включены три ветви. Применим метод двух узлов.

Определим межузловое напряжение U_{24} :

$$U_{24} = \frac{\frac{E_2}{R_1 + R_2} + \frac{E_4}{R_4 + R_5}}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_4 + R_5}} = \frac{\frac{30}{2,400 + 2} + \frac{15}{1 + 3,900}}{\frac{1}{2,400 + 2} + \frac{1}{2,400} + \frac{1}{1 + 3,900}} = 11,650 \text{ В.}$$

Определим токи I_{12} (в левой ветви) и I_{45} (в правой ветви), текущие от узла 4 к узлу 2:

$$I_{12} = \frac{E_2 - U_{24}}{R_1 + R_2} = \frac{30 - 11,650}{2,400 + 2} = 4,170 \text{ мА};$$

$$I_{45} = \frac{E_4 - U_{24}}{R_4 + R_5} = \frac{15 - 11,650}{1 + 3,900} = 0,684 \text{ мА}.$$

Пройдя по контурам от 4-го узла к 1-му и 3-му, определим их потенциалы:

$$U_{41} = E_2 - I_{12} R_2 = 30 - 4,170 \cdot 2 = 21,659 \text{ В};$$

$$U_{43} = E_4 - I_{45} R_4 = 15 - 0,684 \cdot 1 = 14,316 \text{ В}.$$

Определим напряжение холостого хода:

$$U_{xx} = U_{41} - U_{43} = 21,659 - (14,316) = 7,343 \text{ В}.$$

Для нахождения внутреннего сопротивления эквивалентного генератора $R_{вн}$ исключим из схемы источники ЭДС заменив их короткозамкнутыми участками и рассчитаем эквивалентное сопротивление относительно зажимов 1 и 3. Полученная схема представлена на рисунке 3.

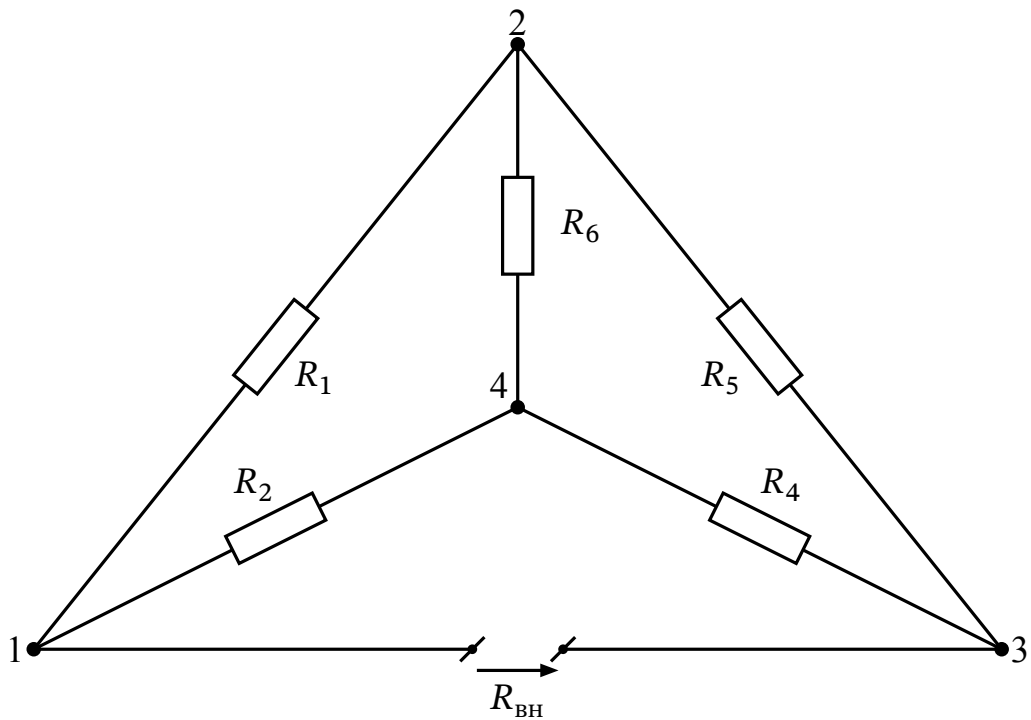


Рисунок 3 — Схема для определения внутреннего сопротивления

Для упрощения мостовой схемы преобразуем правый треугольник сопротивлений R_4, R_5, R_6 в эквивалентную звезду:

$$R_{56} = \frac{R_5 R_6}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{3,900 \cdot 2,400}{1 + 3,900 + 2,400} = 1,282 \text{ кОм};$$

$$R_{46} = \frac{R_4 R_6}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{1 \cdot 2,400}{1 + 3,900 + 2,400} = 0,329 \text{ кОм};$$

$$R_{45} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{1 \cdot 3,900}{1 + 3,900 + 2,400} = 0,534 \text{ кОм}.$$

Полученная схема после эквивалентного преобразования представлена на рисунке 4.

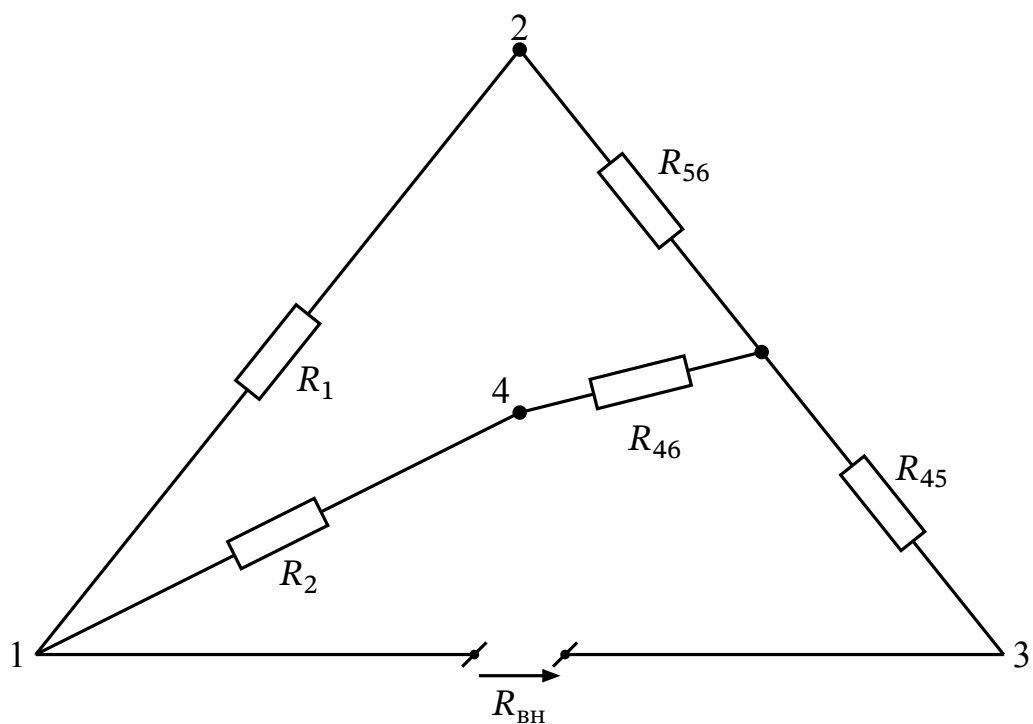


Рисунок 4 — Схема после эквивалентного преобразования треугольника в звезду

Определим внутреннее сопротивление:

$$R_{\text{вн}} = \frac{(R_1 + R_{56})(R_2 + R_{46})}{R_1 + R_{56} + R_2 + R_{46}} + R_{45} =$$

$$= \frac{(2,400 + 1,282)(2 + 0,329)}{2,400 + 1,282 + 2 + 0,329} + 0,534 = 1,961 \text{ кОм.}$$

Определим искомый ток в ветви с сопротивлением нагрузки R_3 :

$$I_3 = \frac{U_{\text{xx}}}{R_{\text{вн}} + R_3} = \frac{7,343}{1,961 + 3,900} = 1,253 \text{ мА.}$$

Значение тока I_3 , рассчитанное методом эквивалентного генератора, полностью совпадает со значением, полученным ранее методом узловых потенциалов.

Таблицы результатов

Таблица 2 — Результаты расчётов и измерений

Данные	E_2	E_4	Метод узловых напряжений									Метод двух узлов		
			$U_{13}, \text{В}$	$U_{23}, \text{В}$	$U_{43}, \text{В}$	$I_1, \text{мА}$	$I_2, \text{мА}$	$I_3, \text{мА}$	$I_4, \text{мА}$	$I_5, \text{мА}$	$I_6, \text{мА}$	$U_{24}, \text{В}$	$I_{12}, \text{мА}$	$I_{45}, \text{мА}$
Расчетные	30,000	15,000	4,886	-3,958	-15,238	3,685	4,938	1,253	-0,238	-1,015	4,700	11,650	4,170	0,684
Эксперимент.	29,90	16,07	4,47	-4,44	-16,11	3,60	4,85	1,16	-0,14	-1,10	4,70	11,72	4,10	0,80

Таблица 3 — Продолжение таблицы 2.2

Данные	Метод экв. генератора				Опытные данные для построения потенциальной диаграммы – напряжения участков цепи, В					
	$U_{\text{xx}}, \text{В}$	$I_{\text{к.з}}, \text{мА}$	$R_{\text{вн}}, \text{кОм}$	$I_{\text{н}}, \text{мА}$						
Расчетные	7,343		1,961	1,253	2-1-5-4-6-3-2					
Эксперимент.	6,87	3,30	2,08	1,15	8,55	-21,30	-11,72	-11,72	4,44	0,00

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы методы узловых потенциалов, двух узлов и эквивалентного генератора. Выполненные теоретические расчёты были проверены экспериментально. Для заданного внешнего контура была построена потенциальная диаграмма.

Потенциальная диаграмма

